

Dimensionament i selecció de maquinari



XARXES LOCALS - 1er B SMIX

Índex

Fase I - Recerca d'informació.....	3
1. Busca la fitxa tècnica de dos models de marques diferents de switches professionals de 24 i 48 ports. Quina alçada en "U's" ocupen normalment?.....	3
1. Cisco Catalyst 9200 Series.....	3
2. Aruba (HPE) 2930F Series.....	3
2. Què significa que un switch sigui "Stackable" (apilable) i per què és vital en un CPD quan ens quedem sense ports?.....	4
3. Busca el concepte de "Fons de Rack". Quina diferència hi ha entre un rack de 600mm de fons i un de 1000mm o 1200mm? Quin triaries per a servidors de gran potència?.....	4
4. Troba el preu aproximat d'un Patch Panel de 24 ports i d'un Passacables horitzontal de 1U.....	5
Fase II - Tasca pràctica.....	6
1. Càlcul d'espai.....	6
2. Selecció de Switch.....	6
3. Elecció del Rack.....	6
4. Llistat de compra.....	7
Fase III - Reflexió final.....	8
1. Si has calculat que necessites 30U, però el rack més proper que trobes és de 42U, seria una bona idea comprar el de 42U tot i ser més gran del necessari?.....	8
2. Per què hem de comptar les "U" dels passacables i dels patch panels si aquests no són "ordinadors"?.....	8
3. En el món real, per què és recomanable deixar espais buits (unitats lliures) entre servidors molt potents?.....	8

Fase I - Recerca d'informació

1. Busca la fitxa tècnica de dos models de marques diferents de switches professionals de 24 i 48 ports. Quina alçada en "U's" ocupen normalment?

Si mirem marques conegudes com Cisco o Ubiquiti, veurem que tant els aparells de 24 ports com els de 48 ports solen tenir la mateixa mida de gruix. La mesura estàndard que ocupen en l'armari és de 1U (una unitat de rack). Això es fa així perquè siguin primers i es puguin anar posant un sobre l'altre sense gastar gaire espai cap amunt.

1. Cisco Catalyst 9200 Series

- **Model de 24 ports:** Cisco C9200L-24T-4G
- **Model de 48 ports:** Cisco C9200L-48T-4G
- **Alçada en "U's":** Tots dos ocupen **1U**.

2. Aruba (HPE) 2930F Series

- **Model de 24 ports:** Aruba JL259A
- **Model de 48 ports:** Aruba JL260A
- **Alçada en "U's":** Tots dos ocupen **1U**.

WebGrafia:

Cisco Catalyst 9200 Series Switches data sheet. (2026, January 21). Cisco.

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html>

(N.d.). Hpe.com. Retrieved April 29, 2026, from

https://www.hpe.com/psnow/doc/PSN1008995294ESES.pdf?jumpid=in_pdp-psnow-ds

2. Què significa que un switch sigui "Stackable" (apilable) i per què és vital en un CPD quan ens quedem sense ports?

Un switch apilable és un que es pot connectar a altres del mateix tipus amb un cable especial perquè tots funcionin com si fossin una sola màquina gran. És vital en un centre de dades (CPD) perquè, quan et quedes sense forats per connectar cables, pots afegir-ne un altre sense haver de configurar-ho tot de zero ni crear un embolic de xarxes separades; el sistema ho veu tot com un únic bloc, el que facilita molt la feina de manteniment.

WebGrafia:

¿Qué es el apilamiento? (2022, March 10). Cisco.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5252-what-is-stacking.html

3. Busca el concepte de "Fons de Rack". Quina diferència hi ha entre un rack de 600mm de fons i un de 1000mm o 1200mm? Quin triaries per a servidors de gran potència?

El fons de rack és simplement la profunditat de l'armari on es guarden els aparells. Un rack de 600 mm és poc profund, ideal per a coses petites com routers o cables, mentre que els de 1000 mm o 1200 mm són molt més llargs cap endarrere. Per a servidors de gran potència, triaria el de 1000 mm o 1200 mm, perquè aquests servidors solen ser físicament molt llargs i necessiten aquest espai extra perquè circuli l'aire i no es cremin.

WebGrafia:

(N.d.-b). Rackonline.Es. Retrieved April 29, 2026, from

https://www.rackonline.es/content/que-es-un-armario-rack?srsId=AfmBOop7z9Ca0xp2lNRu4nsgD0PuZBcbXu19h_mz0eILTE9y7bEfARsb

4. Troba el preu aproximat d'un Patch Panel de 24 ports i d'un Passacables horitzontal de 1U.

Els preus poden variar una mica segons on els compres, però un Patch Panel de 24 ports (que és on s'endollen els cables que venen de les parets) sol costar entre 40 € i 70 €. Per altra banda, un Passacables horitzontal de 1U (que serveix per tenir els cables endreçats i que no semblin espaguetis) és una peça molt més simple i sol costar entre 10 € i 20 €

WebGrafia:

Patch Panel 24 ports:

(N.d.-c). Amazon.Es. Retrieved April 29, 2026, from
<https://www.amazon.es/patch-panel-24-puertos/s?k=patch+panel+24+puertos>

Passacables horitzontal:

(N.d.-d). Leroymerlin.Es. Retrieved April 29, 2026, from
<https://www.leroymerlin.es/productos/canaleta-pasacables-horizontal-para-escritorio-largo-60-cm-blanco-85313091.html>

Fase II - Tasca pràctica

1. Càlcul d'espai.

12 Servidors: 12 aparells x 2U cada un = **24U**

2 Cabines d'emmagatzematge: 2 aparells x 3U cada un = **6U**

2 SAIs (Bateries): 2 aparells x 2U cada un = **4U**

2 Switches: **2U**

Total de espai: **36U**

2. Selecció de Switch.

És millor posar **2 switches de 24 ports**. Perquè si en posem només un de 48 i s'espatlla, tota l'empresa es queda sense internet i sense connexió als servidors. Com que cada servidor té 2 targetes de xarxa, connectarem una a cada switch. Així, si un switch falla, l'altre seguirà funcionant i res no s'aturarà.

3. Elecció del Rack.

Càlcul amb espai lliure: 36U + 25% extra = **45U**.

Rack de 47U:

https://www.pccomponentes.com/aiten-data-armario-rack-suelo-19-47u-600-x-800-x-2285-mm-montado-con-accesorios?campaigntype=eshopping&campaignchannel=shopping&qad_source=1&qad_campaignid=12885548290&qclid=Cj0KCQjw2MbPBhCSARISAP3jP9zARJcS6IzItG0dLgdcPcf7IJ4v4w34UUh-V1d5j7GICu7GzzE19wQaAvkXEALw_wcB

4. Llistat de compra.

Equip	Quantitat	U's per unitat	Preu Unitari (aprox)	Preu Total
Rack 47U (1000mm fons)	1	47U	800 €	800 €
Servidors Rack Estàndard	12	2U	2.500 €	30.000 €
Cabines d'emmagatzematge (SAN)	2	3U	4.000 €	8.000 €
SAIs (Bateries de seguretat)	2	2U	600 €	1.200 €
Switches 24 ports (Gestionables)	2	1U	350 €	700 €
Passacables horitzontals	4	1U	15 €	60 €
TOTAL ESTIMAT				40.760 €

Fase III - Reflexió final

1. Si has calculat que necessites 30U, però el rack més proper que trobes és de 42U, seria una bona idea comprar el de 42U tot i ser més gran del necessari?

Comprar un armari més gran és recomanable per tenir previsió de futur. Permet afegir nous equips més endavant sense haver de canviar tota la instal·lació i facilita que hi hagi més espai lliure per passar cables.

2. Per què hem de comptar les "U" dels passacables i dels patch panels si aquests no són "ordinadors"?

S'han de sumar al càlcul perquè són peces físiques que s'han de cargolar a l'estructura. Tot i que no processen dades, ocupen forats reals i, si no es tenen en compte, et quedaràs sense espai per posar la resta d'equips.

3. En el món real, per què és recomanable deixar espais buits (unitats lliures) entre servidors molt potents?.

Aquests espais serveixen per a la ventilació. Les màquines potents treuen molta escalfor i necessiten que l'aire circuli pel seu voltant per no escalfar-se massa i evitar que el sistema s'aturi o es faci malbé per excés de temperatura.